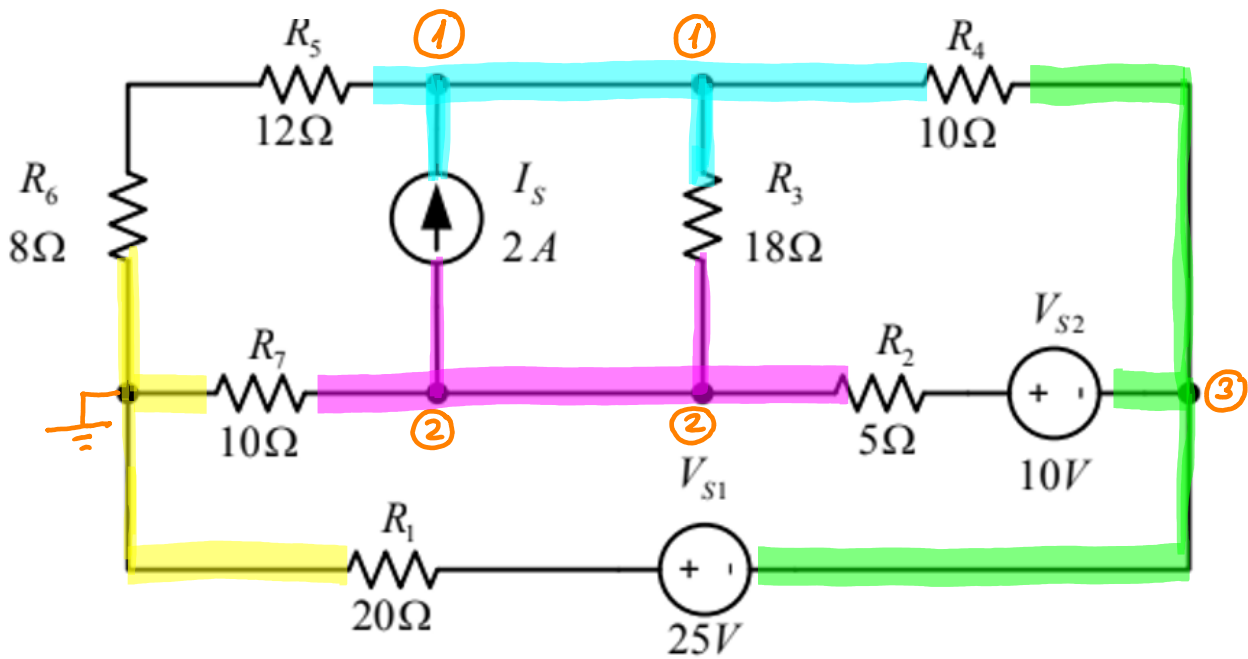




א. (12 נק') חשב את ההספק של כל אחד ממקורות המתח V_{S1} ו- V_{S2} .

ב. (8 נק') חשב את הספק מקור הזרם I_S .

$$\begin{pmatrix} +G_{11} & -G_{12} & -G_{13} \\ -G_{21} & +G_{22} & -G_{23} \\ -G_{31} & -G_{32} & +G_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{sc1} \\ I_{sc2} \\ I_{sc3} \end{pmatrix}$$

פתרון במתודת
גשר מתח צמתים

$$G_{11} = \frac{1}{8+12} + \frac{1}{18} + \frac{1}{10} = \frac{37}{180} S$$

$$G_{12} = G_{21} = \frac{1}{18} S$$

$$I_{sc1} = 2A$$

$$G_{22} = \frac{1}{10} + \frac{1}{18} + \frac{1}{5} = \frac{16}{45} S$$

$$G_{13} = G_{31} = \frac{1}{10} S$$

$$I_{sc2} = -2 + \frac{10}{5} = 0A$$

$$G_{33} = \frac{1}{10} + \frac{1}{5} + \frac{1}{20} = \frac{7}{20} S$$

$$G_{23} = G_{32} = \frac{1}{5} S$$

$$I_{sc3} = -\frac{10}{5} - \frac{25}{20} = -3.25A$$

⇓

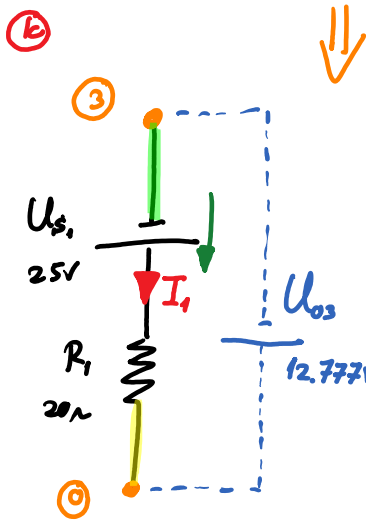
$$\begin{pmatrix} \frac{37}{180} & -\frac{1}{18} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{18} & \frac{16}{45} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{10} & -\frac{1}{5} & \frac{7}{20} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -3.25 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$V_1 = 1.64V$$

$$V_2 = -6.93V$$

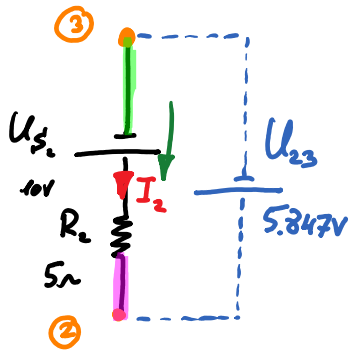
$$V_3 = -12.777V$$

⇓



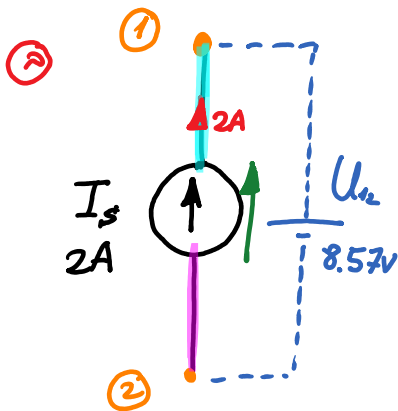
$$I_1 = \frac{U_{s1} - U_{03}}{R_1} = \frac{25 - 12.777}{20} = 0.611A$$

$$P_{U_{s1}} = I_1 \cdot U_{s1} = 0.611 \cdot 25 = 15.278W \text{ (good)}$$

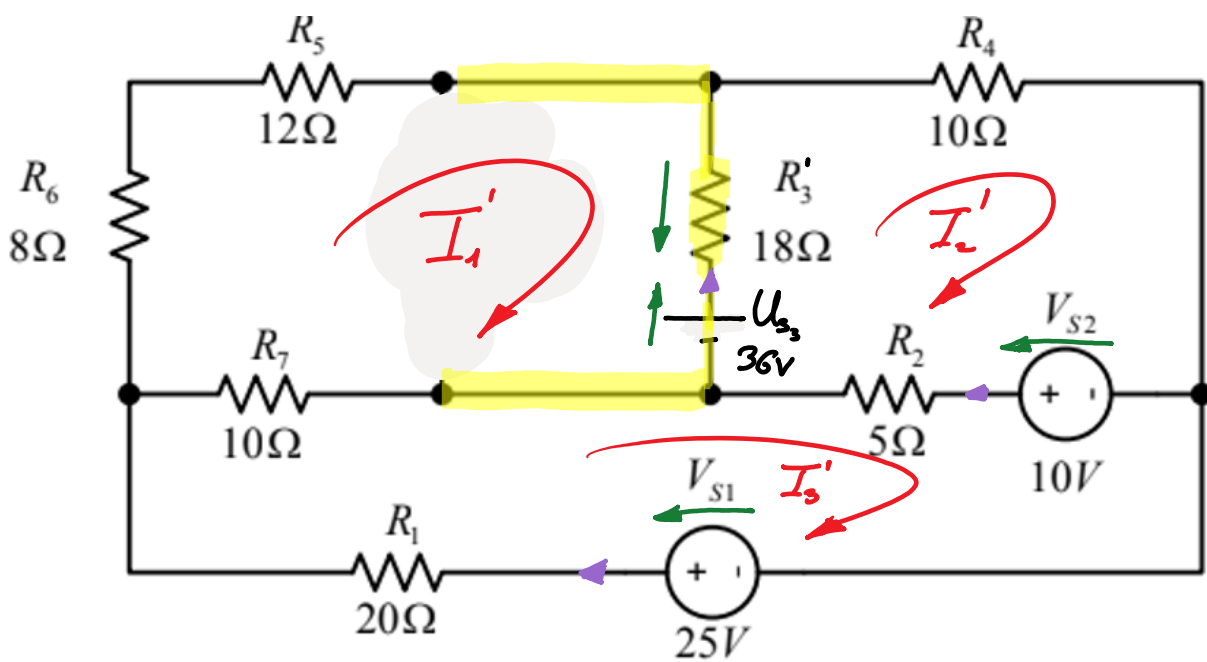


$$I_2 = \frac{U_{s2} - U_{23}}{R_2} = \frac{10 - 5.847}{5} = 0.83A$$

$$P_{U_{s2}} = I_2 \cdot U_{s2} = 0.83 \cdot 10 = 8.3W \text{ (good)}$$



$$P_{I_s} = I_s \cdot U_{12} = 2 \cdot 8.57 = 17.14W \text{ (good)}$$



א. (12 נק') חשב את ההספק של כל אחד ממקורות המתח V_{S1} ו- V_{S2} .

ב. (8 נק') חשב את הספק מקור הזרם I_s .

$$\begin{pmatrix} R_{11} & -R_{12} & -R_{13} \\ -R_{21} & R_{22} & -R_{23} \\ -R_{31} & -R_{32} & R_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1' \\ I_2' \\ I_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_1' \\ E_2' \\ E_3' \end{pmatrix}$$

פיתרון בסמנטיקה
של מתח וזרם חוצים

$$R_{11} = 12 + 8 + 10 + 18 = 48 \Omega$$

$$R_{12} = R_{21} = 18 \Omega$$

$$E_1' = -36V$$

$$R_{22} = 18 + 10 + 5 = 33 \Omega$$

$$R_{23} = R_{32} = 10 \Omega$$

$$E_2' = 10 + 36 = 46V$$

$$R_{33} = 10 + 5 + 20 = 35 \Omega$$

$$R_{33} = R_{33} = 5 \Omega$$

$$E_3' = 25 - 10 = 15V$$



$$\begin{pmatrix} 48 & -18 & -10 \\ -18 & 33 & -5 \\ -10 & -5 & 35 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1' \\ I_2' \\ I_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -36 \\ 46 \\ 15 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} I_1' &= -0.082 A \\ I_2' &= 1.441 A \\ I_3' &= 0.611 A \end{aligned}$$



ⓑ $I_{U_{31}} = I_3' = 0.611 A$

$$P_{U_{31}} = I_{U_{31}} \cdot U_{31} = 0.611 \cdot 25 = 15.277 W \text{ (קסו)}$$

$$I_{u_{s_2}} = I_2' - I_3' = 1.441 - 0.611 = 0.83A$$

$$P_{u_{s_2}} = I_{u_{s_2}} \cdot U_{s_2} = 0.83 \cdot 10 = 8.3W \quad (\text{קסו})$$

$$\textcircled{2} \quad I_{R_3}' = I_2' - I_1' = 1.441 - (-0.082) = 1.523A$$

$\Downarrow$

$$U_{R_3}' = I_{R_3}' \cdot R_3' = 1.523 \cdot 18 = 27.414V$$

$\Downarrow$

$$U_{I_s} = -U_{R_3}' + U_{s_3} = -27.414 + 36 = 8.586V$$

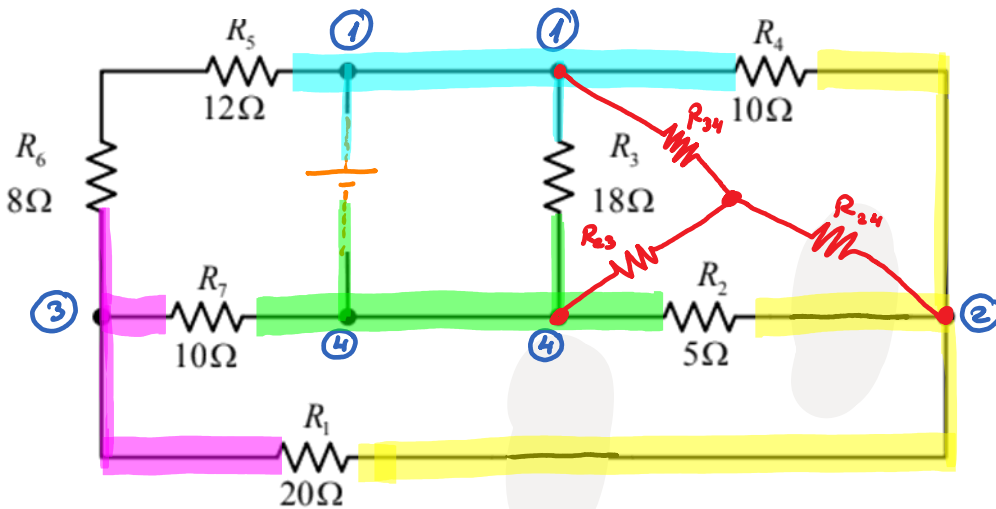
$\Downarrow$

$$P_{I_s} = I_s \cdot U_{I_s} = 2 \cdot 8.586 = 17.172W \quad (\text{ספק})$$

ק' הדלנו את ארון תוכנות
סופיות בשם של
שאריות, וכן יהיה תמיד.

השלה לא מענה תוצאה!!!

נמצא את ההספק של I_3 במחזור ש'ש במסלול נתון: יש לנתן את המקור
הניקח מן המעגל, ולשלב את R_{TH} ו- E_{TH} יחסית לנקודות בהן הוא מחובר.



: $[R_{TH} \text{ מ'ש'נ'}]$

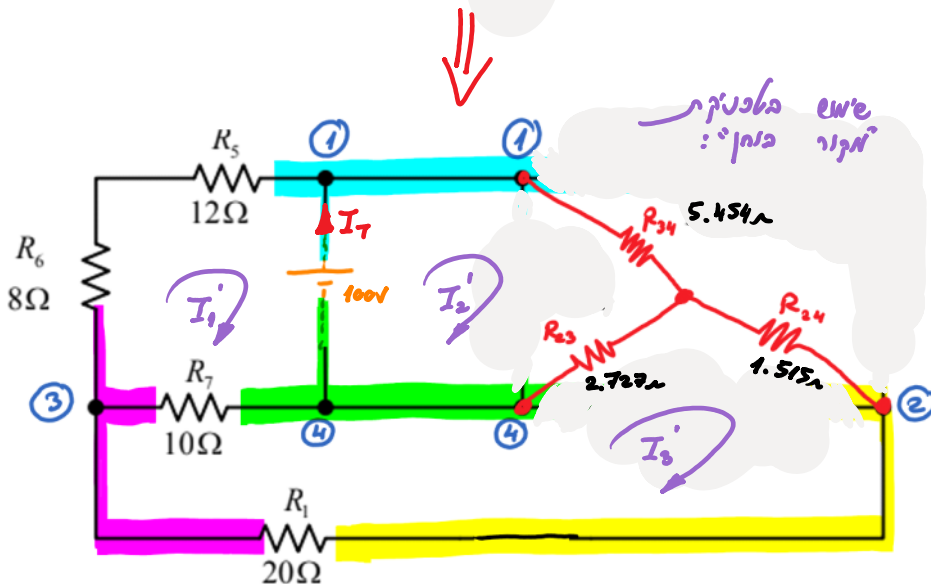
$$R_{\text{מ'ש'נ'}} = \frac{\text{פוטנ'ל}}{\text{זרם דרך'}}$$

$\Downarrow$

$$R_{34} = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4} = \frac{180}{33} = 5.454 \Omega$$

$$R_{24} = \frac{R_2 \cdot R_4}{R_2 + R_4} = \frac{50}{33} = 1.515 \Omega$$

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{90}{33} = 2.727 \Omega$$



ש'ש במחזור:
במקור

$$\begin{pmatrix} 30 & 0 & -10 \\ 0 & 8.181 & -2.727 \\ -10 & -2.727 & 37.242 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1' \\ I_2' \\ I_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -100 \\ 100 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\Downarrow$

$$I_1' = -3.333 \text{ A}$$

$$I_2' = 12.223 \text{ A}$$

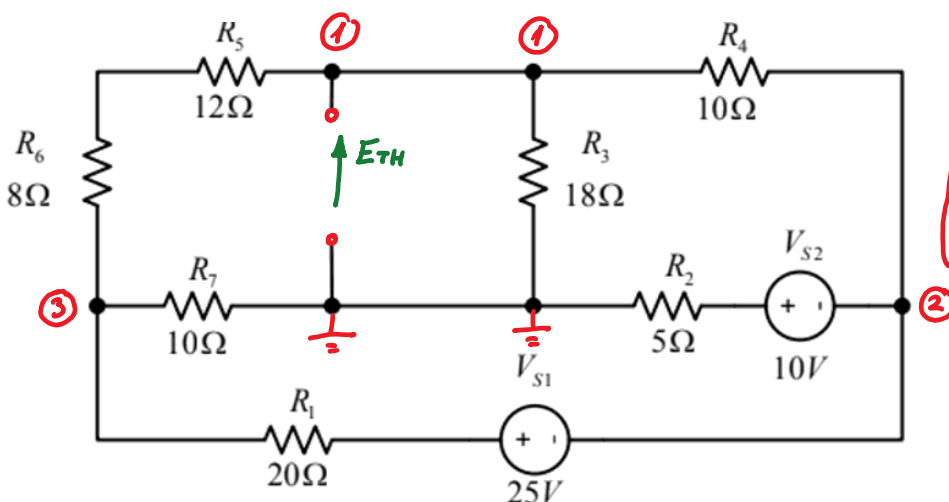
$$I_3' = 0 \text{ A}$$

$$I_T = I_2' - I_1' = 12.223 - (-3.333) = 15.556 \text{ A} \Leftarrow$$

$\Downarrow$

$$R_{TH} = \frac{100}{I_T} = \frac{100}{15.556} = 6.428 \Omega$$

: $[E_{TH} \text{ מ'ש'נ'}]$



$$\begin{pmatrix} +G_{11} & -G_{12} & -G_{13} \\ -G_{21} & +G_{22} & -G_{23} \\ -G_{31} & -G_{32} & +G_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{s1} \\ I_{s2} \\ I_{s3} \end{pmatrix}$$

$$G_{11} = \frac{1}{12+8} + \frac{1}{18} + \frac{1}{10} = \frac{37}{180} S$$

$$I_{sc1} = 0$$

$$G_{22} = \frac{1}{10} + \frac{1}{5} + \frac{1}{20} = \frac{7}{20} S$$

$$I_{sc2} = -\frac{10}{5} - \frac{25}{20} = -3.25A$$

$$G_{33} = \frac{1}{12+8} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} = \frac{1}{5} S$$

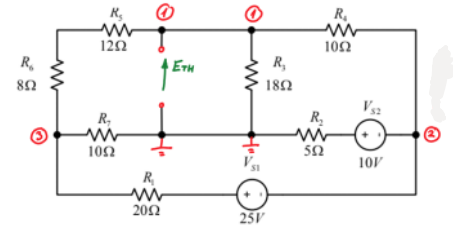
$$I_{sc3} = \frac{25}{20} = 1.25A$$

$$G_{12} = G_{21} = \frac{1}{10} S$$

$$G_{13} = G_{31} = \frac{1}{12+8} = \frac{1}{20} S$$

$$G_{23} = G_{32} = \frac{1}{20} S$$

$$\begin{pmatrix} \frac{37}{180} & -\frac{1}{10} & -\frac{1}{20} \\ -\frac{1}{10} & \frac{7}{20} & -\frac{1}{20} \\ -\frac{1}{20} & -\frac{1}{20} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3.25 \\ 1.25 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

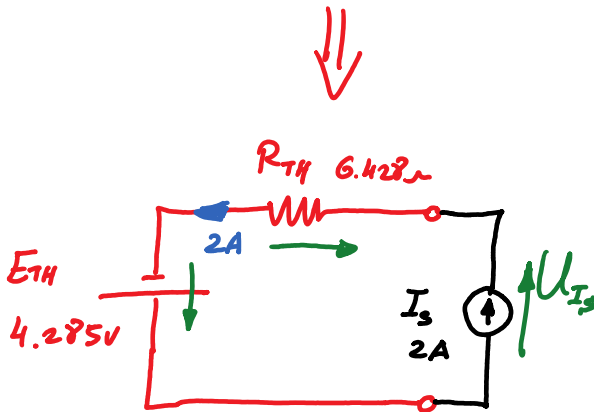


$$V_1 = -4.285V$$

$$V_2 = -10.132V$$

$$V_3 = 2.643V$$

$$E_{TH} = V_1 = -4.285V$$



$$\begin{aligned} U_{IS} &= U_{R_{TH}} - E_{TH} = \\ &= I_S \cdot R_{TH} - E_{TH} = \\ &= 2 \cdot 6.428 - 4.285 = \\ &= 8.571V \end{aligned}$$

$$P_{IS} = I_S \cdot U_{IS} = 2 \cdot 8.571 = 17.142W$$

(700)